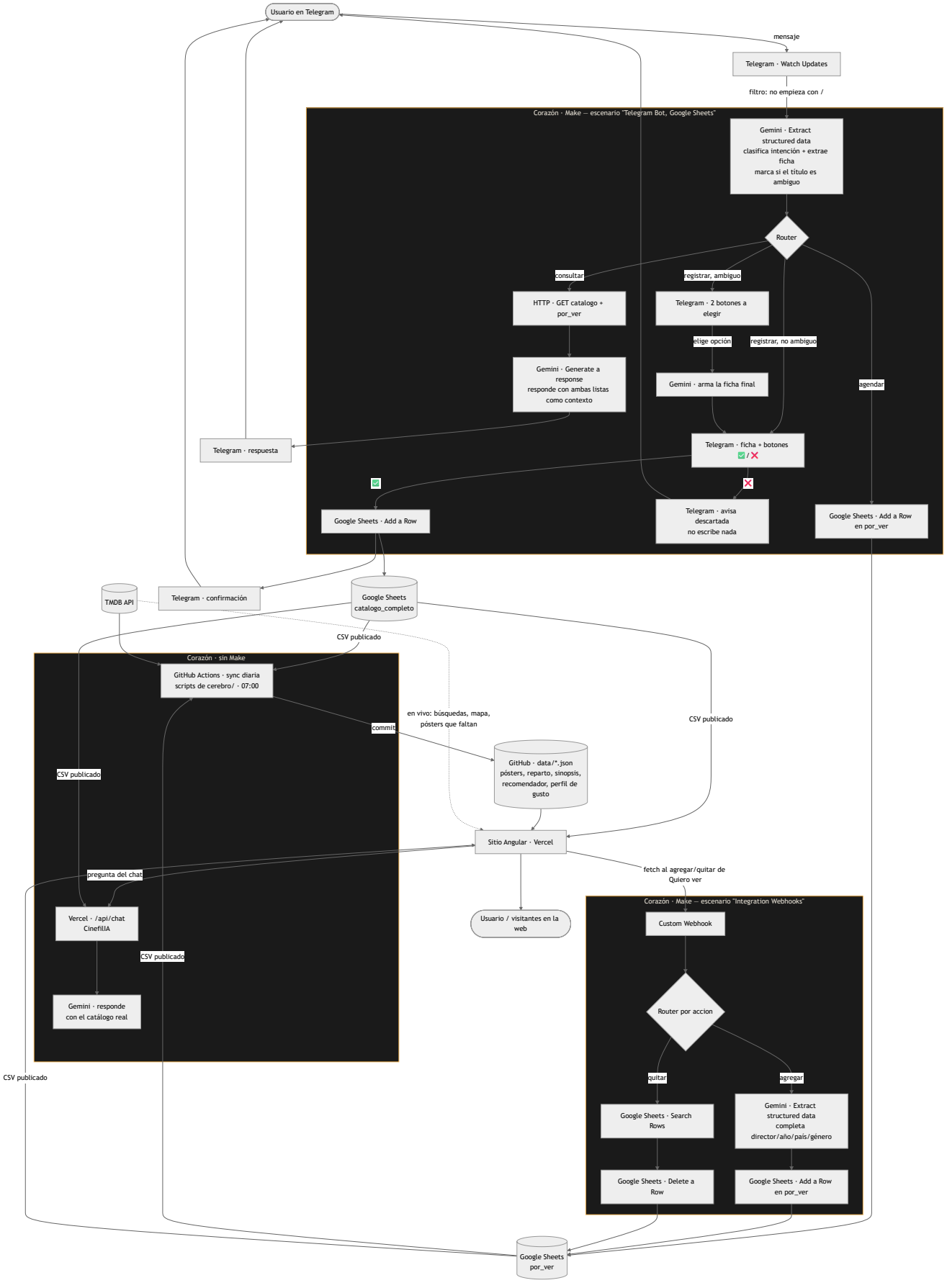
Mapa de arquitectura

Proyecto **Diario de proyección** — ecosistema autónomo de punta a punta para registrar y consultar un catálogo personal de películas.

Las tres capas

Capa	Qué es	Herramienta
Cerebro — los datos	Dos tablas: `catalogo_completo` (~1.310 filas, una por visionado) y `por_ver` (watchlist, ~65 filas). Fuente de verdad única. Alrededor, los datos enriquecidos de TMDB y de los modelos de machine learning, en `data/` del repo, que se regeneran solos todos los días.	Google Sheets + GitHub (`data/`)
Corazón — la lógica	Dos escenarios de Make. "Telegram Bot, Google Sheets": escucha el chat, clasifica la intención, llama a la IA, y según el caso escribe/lee una fila o responde. "Integration Webhooks": recibe pedidos del sitio (agregar/quitar de `por_ver`). Más dos piezas sin Make: la función de CinefilIA en Vercel y la sincronización diaria en GitHub Actions.	Make + Google Gemini + Vercel Functions + GitHub Actions
Voz — entrada y salida	El chat de Telegram para registrar, agendar y preguntar. El sitio, en dos secciones: **Películas** (índice, listas, búsquedas, mapa) y **Datos** (gráficos y machine learning), con CinefilIA, un chat de cine, en todas las páginas.	Telegram + sitio en Angular (Vercel)

Diagrama de flujo



Los caminos

1. Registrar una película (con HITL, con desambiguación)

```
"vi Whiplash"
  → Watch Updates capta el mensaje
  → filtro descarta comandos (/start…) · Router: solo mensajes de texto van a Gemini
  → Gemini clasifica: intent = registrar; extrae titulo_corregido, director,
    anio_estreno, pais_origen, genero; marca ambiguo = true/false

  → si ambiguo = true (ej. "vi cape fear"): Telegram manda 2 botones
    (la original de 1962 / el remake de 1991) → al elegir, un segundo
    llamado a Gemini arma la ficha completa sobre esa opción

  → Router → ficha lista → Telegram: manda la ficha con botones [✅ Sí] [❌ No]

  (el usuario toca ✅)
  → Watch Updates capta el callback_query · Router → rama "Aprobado"
  → Add a Row en catalogo_completo (fórmulas por-fila para id, numero,
    es_revisionado; fecha_vista = hoy; fuente = Bot Telegram;
    estado_enriquecimiento = Aprobada)
  → Telegram: "✅ Guardada: Whiplash"

  (el usuario toca ❌)
  → Router → rama "Rechazado": no escribe nada
  → Telegram: avisa que se descartó, invita a reintentar si fue sin querer
```

2. Agendar ("quiero ver")

```
"quiero ver Perfect Blue"
  → Gemini clasifica: intent = agendar; extrae titulo/director/anio/pais
  → Router → rama "agendar" → Add a Row en por_ver (sin paso de HITL)
```

3. Consultar / recomendar por Telegram

```
"¿qué vi de Cronenberg?"  ·  "¿qué tengo pendiente por ver?"  ·  "recomendame un thriller"
  → Gemini clasifica: intent = consultar; consulta = pregunta reformulada
  → Router → rama "consultar"
  → HTTP GET al CSV publicado de catalogo_completo + HTTP GET a por_ver
  → Gemini responde con ambas listas como contexto, distinguiendo vistas
    de pendientes (para recomendaciones: sugiere títulos que NO están en
    ninguna de las dos)
  → Telegram: la respuesta
```

4. Agregar/quitar de "Quiero ver" desde el sitio

```
Click en "+ Agregar película" (sitio) → POST al Custom Webhook con el título
  → Router por accion = "agregar" → Gemini completa director/año/país/género
    a partir del título libre (mismo patrón que el bot) → Add a Row en por_ver

Click en la X de una card / "Quitar de la lista" en el modal → POST con accion = "quitar"
  → Search Rows (título + año) → Delete a Row en por_ver
```

5. Preguntarle a CinefilIA en el sitio (sin Make)

```
"¿Qué vi de Tarantino?"  ·  "Recomendame una de terror de los 80"  ·  "¿cómo hago una torta?"
  → el chat del sitio hace POST a /api/chat (función de Vercel; la clave de
    Gemini vive en Vercel, nunca en el navegador)
  → es un agente con herramientas (tool calling de Gemini): el modelo no
    recibe el catálogo, recibe la pregunta y 6 herramientas, y pide lo que
    necesita. Filtrar, contar y ordenar lo hace código, sobre los datos reales
    (los modelos cuentan mal y completan listas de memoria):
      resumen_catalogo   totales del diario, horas vistas, duración promedio
      buscar_vistas      lo visto, con filtros combinables (título, director,
                         actor, género, país, años de estreno, año visto,
                         dirigidas por mujeres, revistas, duración) → totales
                         exactos + lista; se puede ordenar por duración
      ranking            lo más visto por director, directora, actor, actriz,
                         género, país, año o mes visto, o década, con los
                         mismos filtros; cada puesto trae la duración promedio
                         ("¿veo películas más largas últimamente?")
      quiero_ver         la lista de pendientes
      tmdb_persona       filmografía de alguien según TMDB, cada película
                         marcada vista: true/false
      tmdb_pelicula      ficha de una película + parecidas, marcadas igual
  → bucle: Gemini pide herramientas → la función las ejecuta y le devuelve los
    resultados → hasta que responde con texto (máximo 4 rondas; casi todas las
    preguntas usan 1). Ej.: "¿Vi algo de Kubrick? Recomendame otras" →
    buscar_vistas{director: Kubrick} + tmdb_persona{Stanley Kubrick} → recomienda
    solo entre las que tienen vista: false
  → los datos (hoja, "Quiero ver", data/*.json de TMDB) se cargan en
    app/api/_lib/datos.ts, cacheados 10 min; las herramientas están en
    app/api/_lib/tools.ts. El género de directores y reparto no está en la
    hoja: sale de TMDB (data/directors.json, data/genero-reparto.json) +
    correcciones a mano
  → si no es sobre cine: "Solo soy un simple bot peliculero", sin herramientas
  → si es un pedido de recomendación, la función igual verifica cada título
    contra el catálogo real; si recomendó algo ya visto, repite una vez
    excluyéndolo y saca lo que quede
  → la respuesta trae qué herramientas usó; el chat lo muestra debajo
    ("consultó: lo visto (Kubrick) · TMDB (Stanley Kubrick)")
  → límite de 15 consultas cada 10 minutos por persona. Si un pedido a Gemini
    pasa los 12 s se corta y se repite una vez (en el plan gratis algunos se
    cuelgan y, repetidos, vuelven en ~1 s)
  → evaluación: node cerebro/eval_bot.js → 15 preguntas con respuesta conocida
    (lo esperado se calcula aparte, desde la hoja), contra producción
```

6. Sincronización diaria de los datos (sin Make)

```
GitHub Actions, todos los días a las 07:00 (y a mano desde la pestaña Actions)
  → respaldo de la hoja → cerebro/catalogo_completo.csv
  → scripts de TMDB: pósters, reparto, duración, sinopsis (solo lo nuevo)
  → scripts de Python: perfil de gusto (scikit-learn) y los dos recomendadores
  → commit en data/ solo si algo cambió → el sitio lo toma en la próxima carga
```

El sitio

App en Angular 20 (carpeta `app/`, standalone + signals), con dos secciones (rutas `/` y `/datos`):

Películas	**Datos**
I · El índice completo (grilla o lista, "Últimas vistas")	I · La forma de una obsesión (6 gráficos; dirección y reparto con pestañas por género)
II · Quiero ver	II · Revisitas
III · ¿Cuánto vi de…? (buscar actor/director)	III · Detrás de los datos (la limpieza)
IV · Recomendador (parecidas dentro del diario)	IV · Dashboard
V · Mis 9 películas (imagen para compartir)	V · Perfil de gusto (machine learning)
VI · Mapa del mundo (vistas por país + sugerencias)	VI · KPIs de operación

Al cargar:

1. `fetch` al CSV publicado de `catalogo_completo` y de `por_ver` → datos en vivo (cae a una instantánea del catálogo, `app/public/data/catalog-snapshot.json`, si la hoja no responde).
2. `fetch` a los JSON de `data/` en el repo de GitHub: pósters, rating, género, reparto, duración, sinopsis, los dos recomendadores y el perfil de gusto. Los que TMDB no tiene se cargan a mano en `img/` + `posters-manual.json`.
3. Si una película todavía no pasó por la sincronización diaria (se agregó hoy), el sitio busca su póster en TMDB en el momento.
4. En vivo contra TMDB: la búsqueda por persona, las sugerencias del mapa, la ficha de películas que no están en el catálogo y los fotogramas de la portada.

Los gráficos de Datos tienen un selector compartido **"Sin repetir / Contando repetidas"**: cada película una vez, o cada visionado.

Cada `git push` a `main` redeploya Vercel solo. Los JSON de `data/` se leen directo del repo, así que actualizarlos no necesita redeploy.

Componentes y dónde vive cada cosa

Componente	Ubicación	Notas
Bot	@ListadoPelisBot (Telegram)	creado con BotFather
Orquestación (bot)	Make · escenario "Telegram Bot, Google Sheets"	1 trigger, router de intención, ramas registrar/agendar/consultar
Orquestación (sitio)	Make · escenario "Integration Webhooks"	1 Custom Webhook, router por `accion` (agregar/quitar)
IA del bot	Google Gemini (`gemini-3.5-flash-lite`) en Make	clasificar/extraer, desambiguar, responder, completar título libre del sitio
CinefilIA	`app/api/chat.ts` (función de Vercel) → Gemini, proyecto propio	chat de cine del sitio; cuota separada de la del bot
Sincronización de datos	`.github/workflows/sync-datos.yml` (GitHub Actions)	todos los días; corre los scripts de `cerebro/`
Base de datos	Google Sheet · pestañas `catalogo_completo` y `por_ver`	publicadas como CSV para lectura
Datos enriquecidos	`data/*.json` + `img/`	generados por `cerebro/`, ver manual-de-datos.md
Sitio	`app/` (Angular) en Vercel	`turimoviesdatabase.vercel.app`
Secretos	Make (Telegram, Gemini del bot) · Vercel (`GEMINI_API_KEY` de CinefilIA) · GitHub (`TMDB_TOKEN`) · `cerebro/tmdb.key` local	nada en el repo; detalle en `cerebro/CONFIG.md`

Requisitos del proyecto integrador

Requisito	Cómo se cumple
Autónomo	El circuito Telegram → IA → Sheets → web corre solo, sin intervención. Desde octubre, también el enriquecimiento: la sincronización diaria trae pósters, reparto, sinopsis y recalcula los modelos sin correr nada a mano.
Resiliente	*Pendiente en Make:* falta Error Handler (si Gemini devuelve 503, hoy se pierde la fila). Del lado del sitio: instantánea si la hoja no responde, póster en vivo si falta el dato, CinefilIA reintenta ante "alta demanda" de Gemini y nunca devuelve una respuesta vacía, la sincronización no pisa el respaldo si Google falla.
Con HITL	✅ "vi X" → el bot propone la ficha con botones ✅/❌; recién escribe (como `Aprobada`) al tocar ✅. La rama del ❌ no guarda nada y avisa que se descartó.
Limpio	Una sola fuente de verdad (la hoja); filtro anti-comando; secretos fuera del repo; datos derivados separados en `data/`.